



哈爾濱工業大學

HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

規格嚴格
功夫到家

机械设计原理 考前复习

第九章~~第十二章

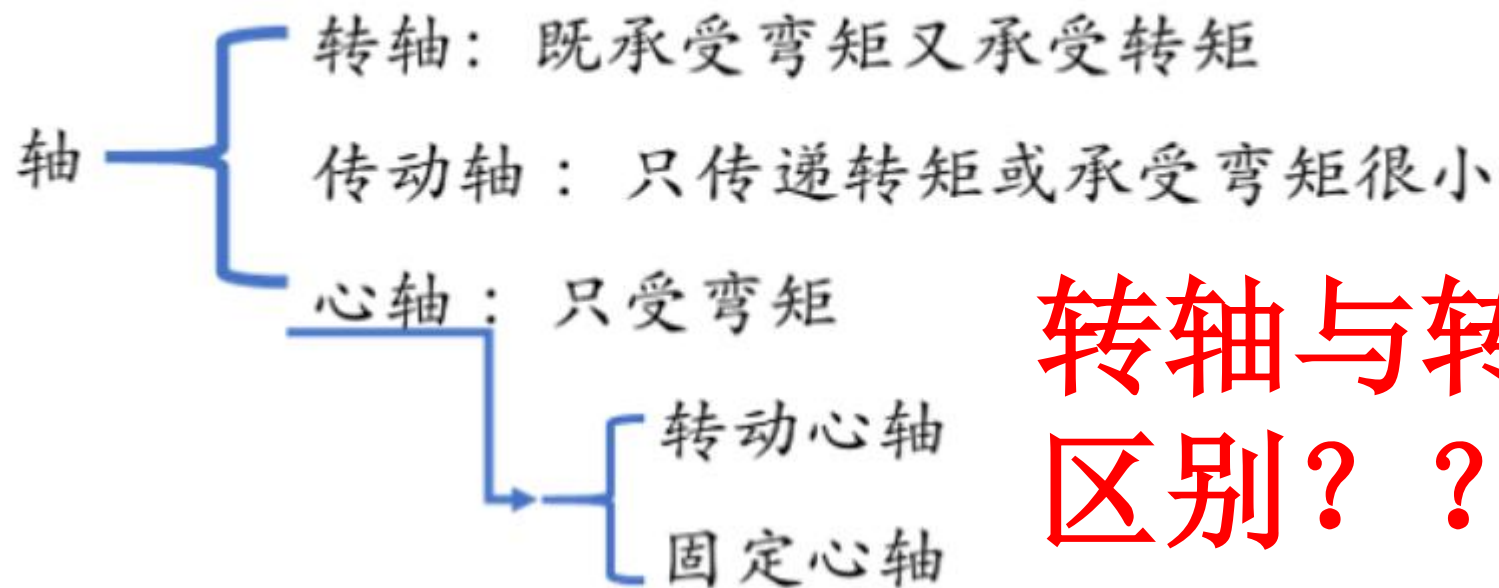
讲解人：金超

第九章 轴

■ **按轴线形状分：**直轴（阶梯轴、光轴）、曲轴、软轴（挠性钢丝轴）

挠性钢丝轴是由几层紧贴在一起的钢丝卷绕而成，可以把转矩和旋转运动灵活传导任何位置，常用于振捣器设备中。

■ **按承载情况分：**



转轴与转动心轴的区别？？？



第九章 轴

9.1.3 轴的材料

➤ 轴的材料主要采用碳素钢和合金钢，有时也用球磨铸铁。

■ 轴的毛坯制备

- 对要求不高的轴或较长的轴，毛坯直径小于150mm时，可用轧制圆钢材；
- 受力大，生产批量大的重要轴的毛坯可由锻造提供；
- 对直径特大而件数很少的轴可用焊件毛坯；
- 生产批量大、外形复杂、尺寸较大的轴，可用铸造毛坯。

第九章 轴

- 必须指出：钢的种类和热处理对其弹性模量 E 的影响很小。因此，如欲采用合金钢或通过热处理来提高轴的刚度并无实效；

- 提高轴的刚度的方法：增大轴的界面面积或者调整支承距离。

■ 1、零件的轴向固定

- 定位方法：轴肩、套筒、圆螺母、挡圈、轴承端盖。



第九章 轴

➤ 轴肩的尺寸要求:

轴肩 { 定位轴肩: $h = (0.07 \sim 0.1)d$
非定位轴肩: $h = 1 \sim 2\text{mm}$

➤ 轴环的宽度: $b \geq 1.4h$

規格嚴格 功夫到家



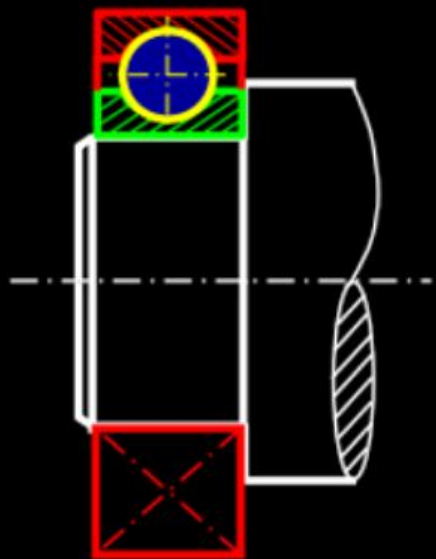
第九章 轴

➤ **特别注意：** 为了便于拆卸，滚动轴承的定位轴肩高度不能超过轴承内圈端面的高度。

(3) 螺母定位

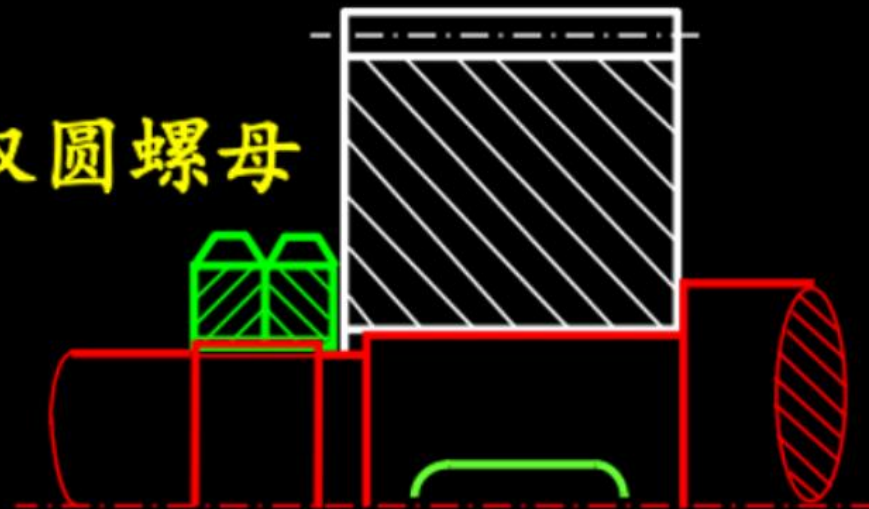
➤ 当两个零件间距离较大时，可采用圆螺母定位。

➤ **特点：** 可承受大的轴向力，但螺纹处有较大的应力集中，会降低轴的疲劳强度，



结构不合理!

双圆螺母



第九章 轴

■ 2、零件的周向固定

➤ 目的——限制轴上零件与轴发生相对转动。

➤ 周向定位大多采用键、花键、销、紧定螺钉以及过盈配合等形式来实现。

9.2.4 提高轴的强度的常用措施

- 1、合理布置轴上零件以减少轴的载荷。
- 2、改进轴上零件的结构以减小轴的载荷
- 3、改进轴的结构以减小应力集中的影响
- 4、改善轴的表面质量以提高轴的疲劳强度

提高轴的强度和刚度
的措施分别是哪些？ ？ ？

■ 5、轴的结构工艺性

第九章 轴

■ 4、改善轴的表面质量以提高轴的疲劳强度

➤ 轴的表面粗糙度和强化处理方法会对轴的疲劳强度产生影响。

➤ 1、表面愈粗糙 ~~疲劳强度愈低~~ 减小表面粗糙度；

➤ 2、表面强化处理的方法有：

1. 表面高频淬火；

2. 表面渗碳、氰化、氮化等化学处理；

3. 碾压、喷丸等强化处理。

通过碾压、喷丸等强化处理时可使轴的表面产生预压应力，从而提高轴的抗疲劳能力。

第九章 轴

➤ 轴强度的计算主要有如下三种方法：

- (1) 传动轴——按扭转强度条件计算；
- (2) 心轴——按弯曲强度条件计算；
- (3) 转轴——按弯扭合成强度条件计算

9.3.2 轴的刚度计算概念

➤ 设计有刚度要求的轴时，必须进行刚度的校核计算。

➤ 轴在载荷的作用下：

弯曲变形——用轴的挠度 y 度量和转角 θ 度量

扭转变形——用 φ 表示

9.3.3 轴的振动稳定性概念

➤ 轴与轴上的零件在平衡位置附近的往复运动。其形式有弯曲振动（横向振动）、扭转振动（角振动）和纵向振动三种。



第九章 轴

9.4

轴毂连接

1、平键连接

- 平键的两侧面是工作面，键的上、下表面为非工作面，工作时靠键与键槽侧面的挤压来传递转矩，定心性较好。

2、半圆键连接

- 键是半圆形的，其侧面为工作面，键能在轴上的键槽中绕其圆心摆动，以适应轮毂上键槽的斜度，安装方便。
- 但因键槽较深，对轴削弱较大，故适用于轻载，且多用于锥形轴端的连接

第九章 轴

■ 3、楔键连接

- 楔键上、下表面为工作面，键的上表面和轮毂上的键槽底面各有1: 100的斜度，装配时将键打入，使键的上下两工作面分别与轮毂和轴的键槽工作面压紧，靠其摩擦力和挤压传递转矩，并可作轴向固定，承受单方向的轴向力。

■ 4、花键连接

花键连接一般用于定心精度要求高和传递载荷较大的场合。

9.4.3 销连接

- 从功能角度来看，主要用来固定零件之间的相对位置，称为定位销；也可用于联接，称为联接销；还可作为安全装置中的过载剪断元件，称为安全销。

第九章 轴

9.4.4 型面连接

➤ 型面连接的方式在压铸和注塑零件连接的情况下应用非常多。



规格严格 功夫到家



第十章 滑动轴承

■ 2、摩擦分类

➤ 摩擦分类：内摩擦+外摩擦

内摩擦：发生在物质内部，阻碍分子间相对运动；

外摩擦：发生在接触表面上，阻碍相对滑动。

➤ 按存在润滑剂情况：非流体摩擦+流体摩擦

非流体摩擦：干摩擦、边界摩擦（边界润滑）、混合摩擦；

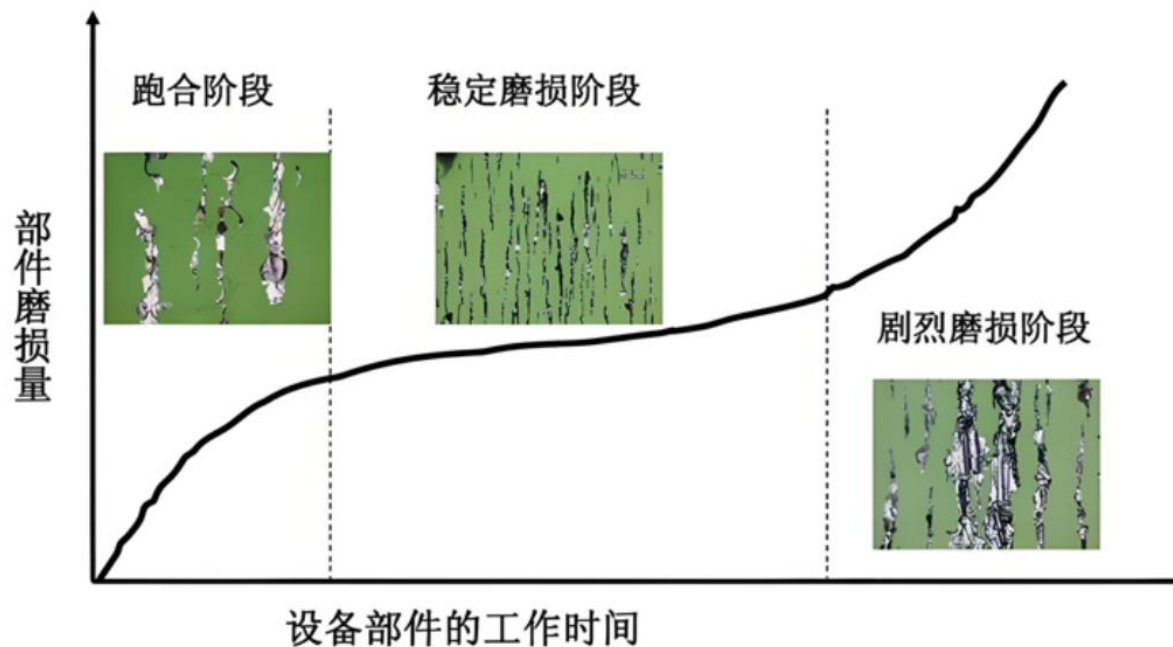
流体摩擦（流体润滑）。



第十章 滑动轴承

■ 1、磨损过程

- **跑合磨损**：表面凸峰磨掉，粗糙度降低，载荷分布趋于均匀；
- **稳定磨损**：磨损速度缓慢稳定、决定机械零件的寿命；
- **剧烈磨损**：磨损速度急剧增加，(磨损量积累到一定程度，精度下降，动载增加)，使零件报废。



■ 2、磨损种类

- **粘着磨损**：相对金属直接接触、形成粘着、脱落；
- **磨料磨损**：外部硬物时起切削、碾压作用；
- **疲劳磨损**：在交变应力作用下，表面产生疲劳裂纹，导致材料剥落；
- **腐蚀磨损**：表面发生化学或电化学反应，导致材料损失；
- **复合磨损**：多种磨损同时发生。

规格嚴格 功夫到家

第十章 滑动轴承

➤ 润滑剂分类

3. 液体润滑剂——润滑油
4. 半固体润滑剂——润滑脂
5. 固体润滑剂
6. 气体润滑剂

➤ 润滑油的主要性能指标：

4. 粘度
5. 油性
6. 挤压性能

➤ 影响润滑油粘度的主要因素是温度和压力

1. 粘温特性：温度升高、粘度降低；
2. 粘压特性：压力升高、粘度增加。

➤ 润滑油的选择原则：

3. 高温时，粘度应高一些；低温时，粘度可低一些。
4. 转速高、压力小时，油的粘度应低一些；反之，粘度应高一些。



第十章 滑动轴承

➤ (3) 极压性:

1. 润滑油中的活性分子与摩擦表面形成**抗磨损**和**耐高压**的化学反应膜称为极压性能。

➤ 润滑脂的主要性能指标:

1. **锥入度**: 指一个质量为150g的标准锥体, 于25℃恒温下, 由润滑脂表面经5s后刺入的深度 (以0.1mm计); 它标志润滑脂内阻力的大小和流动性的强弱。锥入度越小, 表明承载能力强, 但摩擦阻力也较大。
2. **滴点**: 在规定的加热条件下, 润滑脂从标准测量杯的孔口滴下第一滴时的温度; 标志润滑脂耐高温的能力, 一般使用温度应低于滴点20-30℃, 甚至40-50℃。
3. **氧化安定性**: 指润滑脂抗空气氧化的能力。若氧化安定性较差, 润滑脂在储存过程中易与空气中的氧接触而形成各种有机酸, 对金属表面有腐蚀作用, 同时失去润滑作用。



第十章 滑动轴承

10.1.4 润滑方式及润滑装置:

1、油润滑

- 间歇供油：小型低速、间歇运动场合。
- 连续供油：重要的轴承。

规格嚴格 功夫到家



第十章 滑动轴承

➤ ②按受载方向分：向心(径向)轴承、推力(止推)轴承、向心推力(径向止推)轴承。

10.2.2 滑动轴承的结构型式

1、向心滑动轴承

- (1) 整体式向心滑动轴承
- (2) 剖分式向心滑动轴承
- (3) 调心式向心滑动轴承

➤ 宽径比 B/d ：轴瓦宽度与轴径直径之比。

① 液体润滑摩擦的滑动轴承： $B/d=0.5\sim 1$

② 非液体润滑摩擦的滑动轴承： $B/d=0.8\sim 1.5$

3. 注意：调心式轴承必须成对使用。

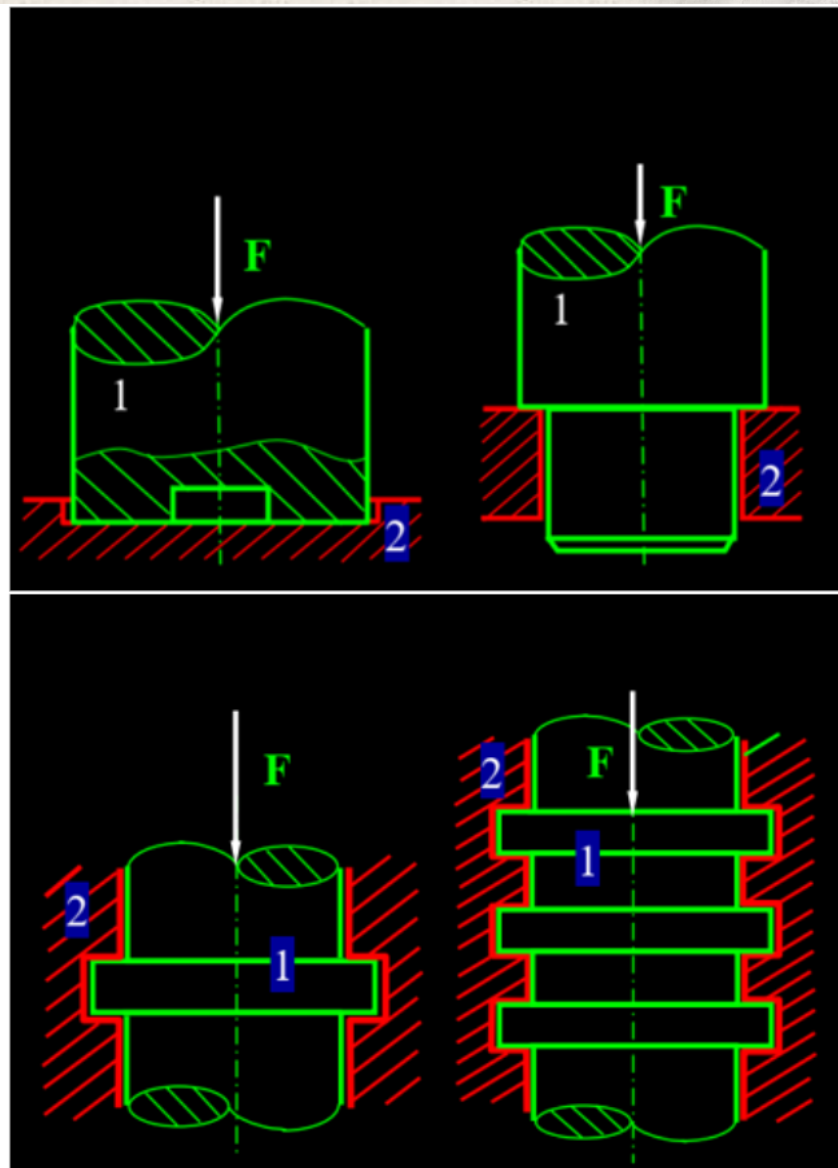
第十章 滑动轴承

2、推力滑动轴承

➤ 作用：用来承受轴向载荷。

➤ 结构形式：

1. **空心式**：轴颈接触面上压力分布较均匀，润滑条件比实心式要好。
2. **单环式**：利用轴颈的环形端面止推，结构简单，润滑方便，广泛用于低速、轻载的场合。
3. **多环式**：不仅能承受较大的轴向载荷，有时还可承受双向轴向载荷。各环间载荷分布不均，其单位面积的承载能力比单环式低50%。



第十章 滑动轴承

10.2.3 滑动轴承的失效形式及常用材料

■ 1、滑动轴承常见失效形式

- **磨粒磨损**——进入轴承间隙的硬颗粒有的随轴一起转动，对轴承表面起研磨作用。
- **刮伤**——进入轴承间隙的硬颗粒或轴径表面粗糙的微观轮廓尖峰，在轴承表面划出线状伤痕。
- **胶合**——当瞬时温升过高，载荷过大，油膜破裂时或供油不足时，轴承表面材料发生粘附和迁移，造成轴承损伤。
- **疲劳剥落**——在载荷得反复作用下，轴承表面出现与滑动方向垂直的疲劳裂纹，扩展后造成轴承材料剥落。
- **腐蚀**——润滑剂在使用中不断氧化，所生成的酸性物质对轴承材料有腐蚀，材料腐蚀易形成点状剥落。

第十章 滑动轴承

(1) 轴承合金（白合金、巴氏合金）

1. **优点：**摩擦系数小，嵌入性与摩擦顺应性最好，抗胶合性能好、对油的吸附性强、耐腐蚀性好、容易跑合、是优良的轴承材料。
2. **缺点：**价格贵、机械强度低；
只能作为轴承衬材料浇注在钢、铸铁、或青铜轴瓦上。工作温度： $t < 120^{\circ}\text{C}$
3. **应用：**中高速、重载场合

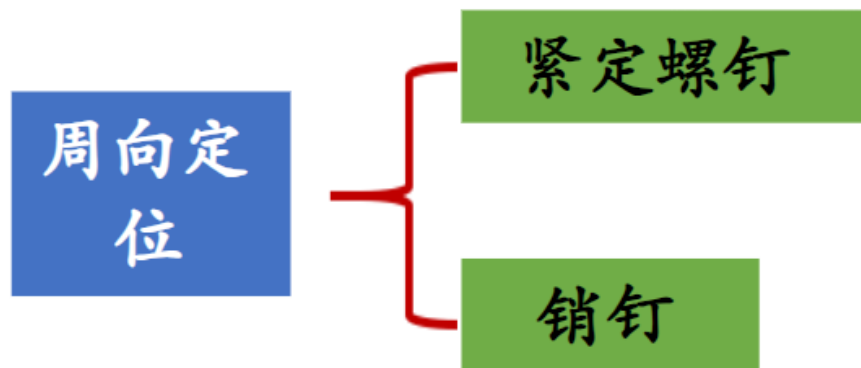
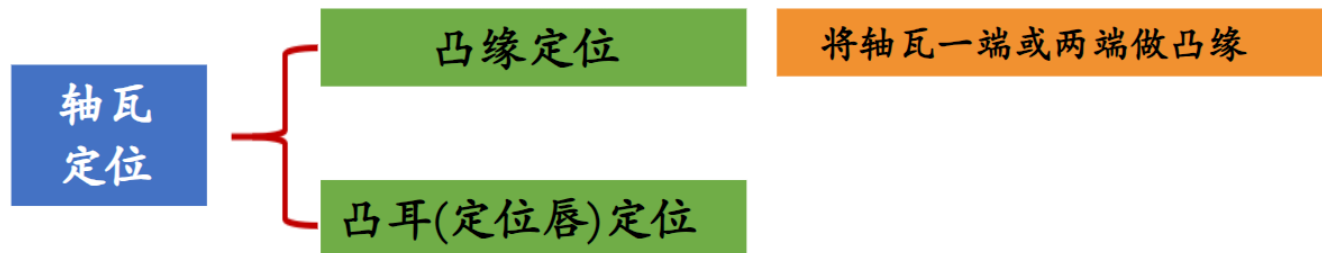
(2) 铜合金

1. **优点：**青铜强度高、承载能力大，有较好的减磨性、耐磨性和导热性。工作温度 250°C 。
2. **缺点：**可塑性差、不易跑合、与之相配的轴径必须淬硬。

第十章 滑动轴承

■ 2、轴瓦的定位方法

➤ 目的：防止轴瓦与轴承座之间产生轴向和周向的相对移动。



规格严格 功夫到家



第十章 滑动轴承

■ 3、轴瓦的油孔和油槽

► 开孔原则：

- (1) 尽量开在非承载区，不要降低或少降低承载区油膜的承载力；
- (2) 轴向油槽不能开通至轴承端部，应留有适当的油封面。



第十章 滑动轴承

■ 4、润滑油及其选择

➤ 润滑油的特性：

(1) 温度 $t \uparrow \rightarrow \eta \downarrow$

(2) 压力 $p \uparrow \rightarrow \eta \uparrow$

➤ 选用原则：

(1) 载荷大、转速低的轴承，宜选用粘度大的油；

(2) 载荷小、转速高的轴承，宜选用粘度小的油；

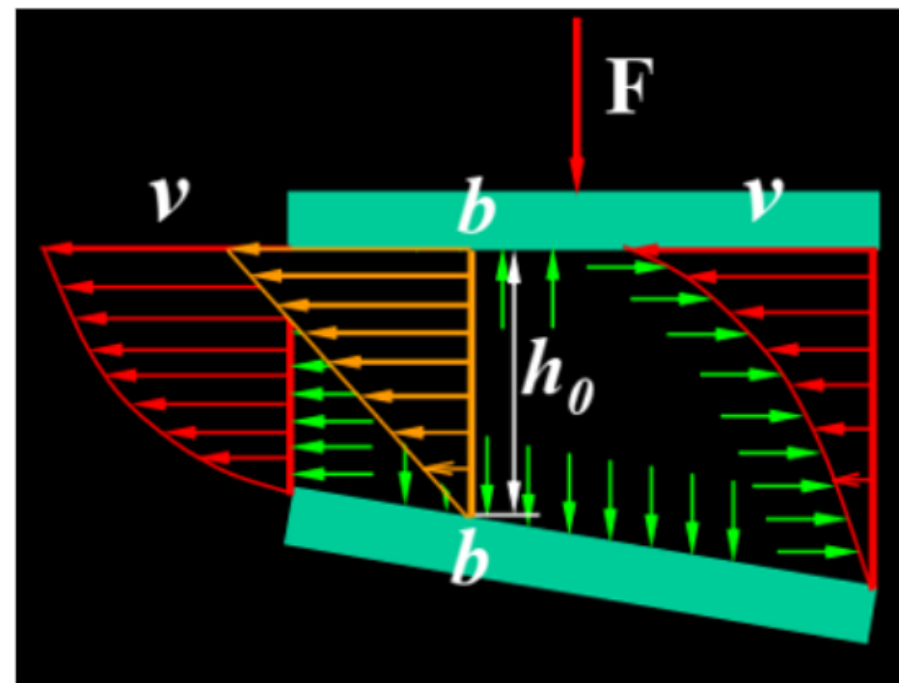
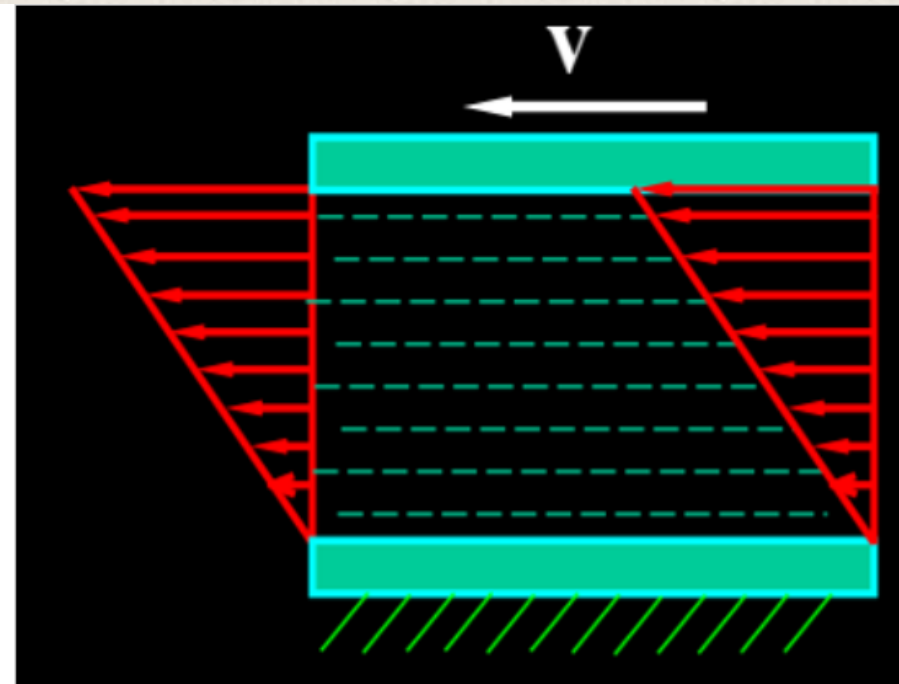
(3) 高温时，粘度应高一些；低温时，粘度可低一些。

1) 表中润滑油是以40℃时的运动粘度为基础的牌号
2) 不完全液体润滑，工作温度 $<60^{\circ}\text{C}$

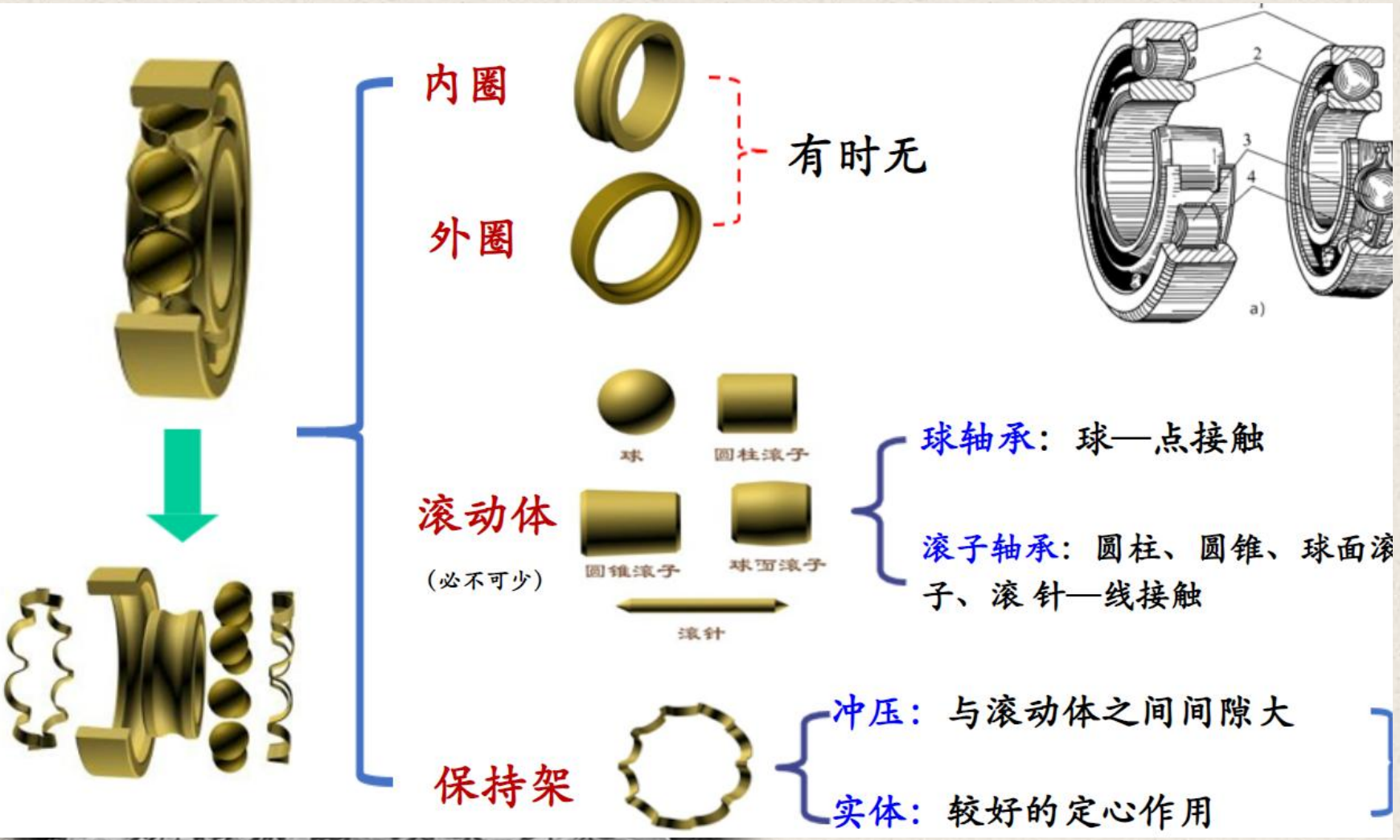
第十章 滑动轴承

10.4.1 动压润滑的形成原理和条件

- 两平行板之间不能形成压力油膜！
- **动压油膜**——因运动而产生的压力油膜。
- 形成动压油膜的必要条件：
 - (1) 相对运动的两表面间构成收敛的楔形空间；
 - (2) 两工件表面之间必须充满具有粘性的流体（润滑油或其它液体）；
 - (3) 两工件表面必须有足够的相对滑动速度。其运动方向必须保证润滑油从大截面流进，从小截面流出。

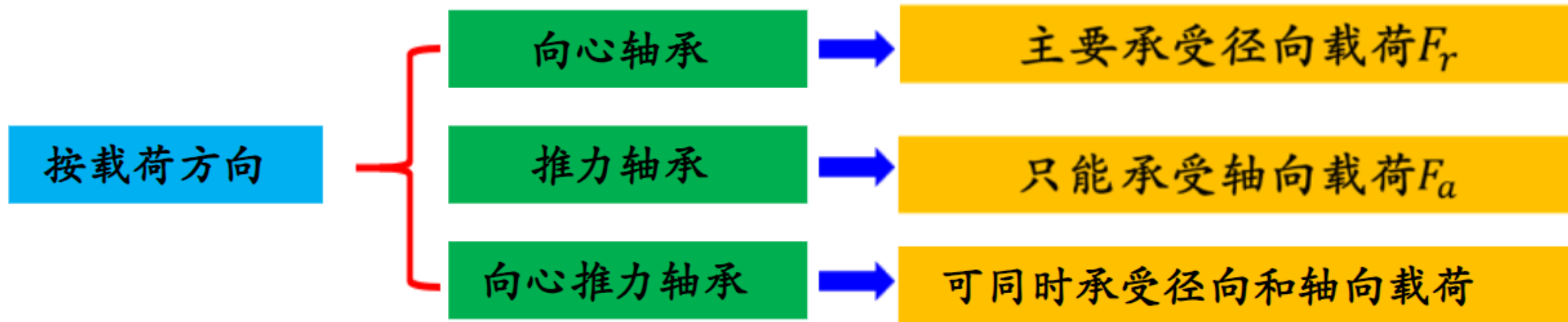


第十一章 滚动轴承



第十一章 滚动轴承

11.1.2 滚动轴承的类型



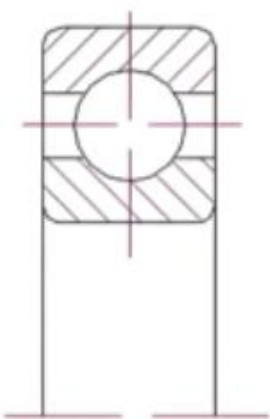
規格嚴格 功夫到家



第十一章 滚动轴承

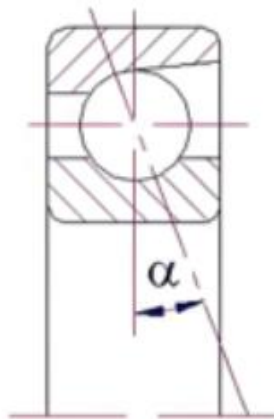
■ 向心推力轴承的接触角 α ：

- 滚动轴承中外圈与滚动体接触处的法线和垂直于轴心线的平面间的夹角称为**接触角 α** ；
- 接触角 $\alpha \uparrow$ ，轴向承载能力 $\uparrow$ ；



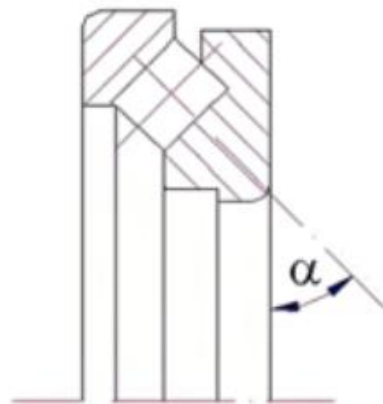
$$\alpha=0$$

径向接触承
径向力



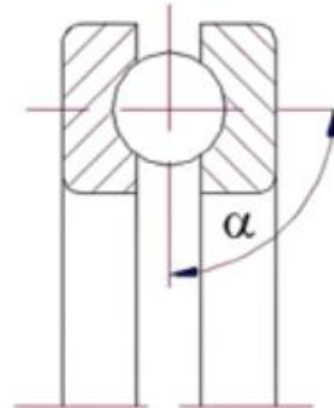
$$0 < \alpha \leq 45^\circ$$

向心角接触轴
径向力（主要）
轴向力



$$45^\circ < \alpha < 90^\circ$$

推力角接触轴承
径向力
轴向力（主要）



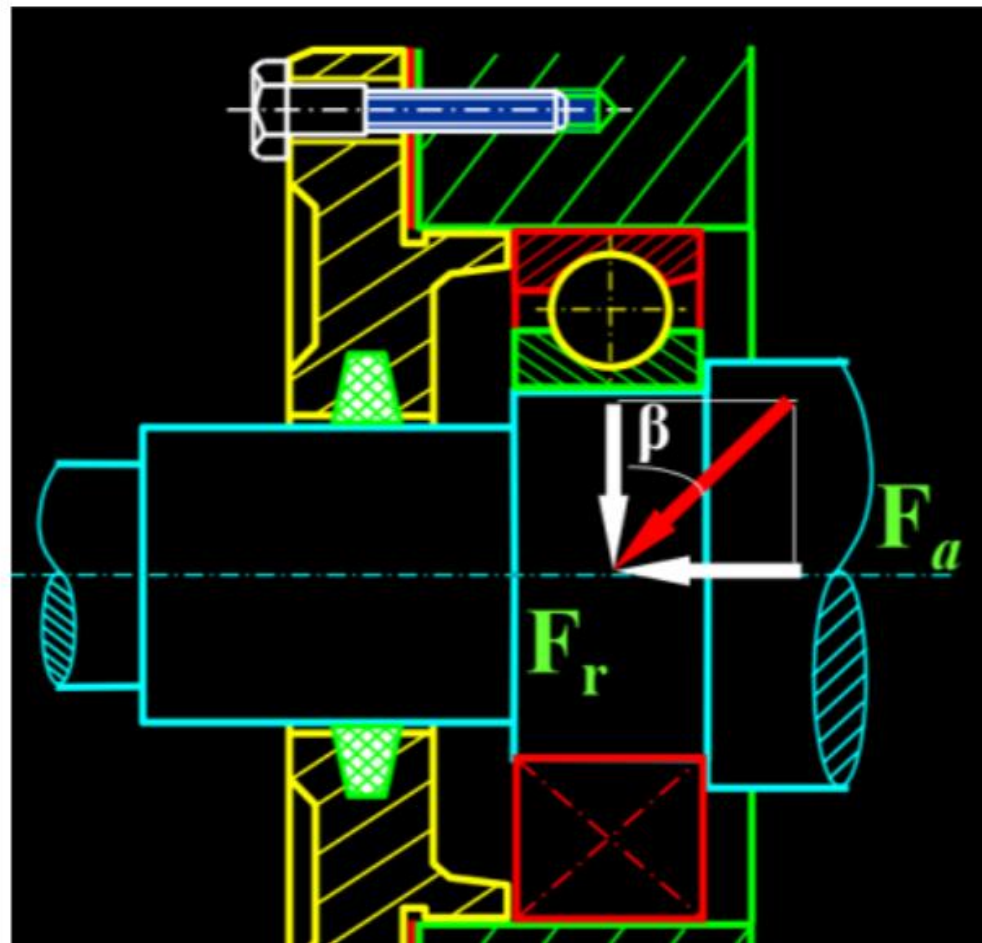
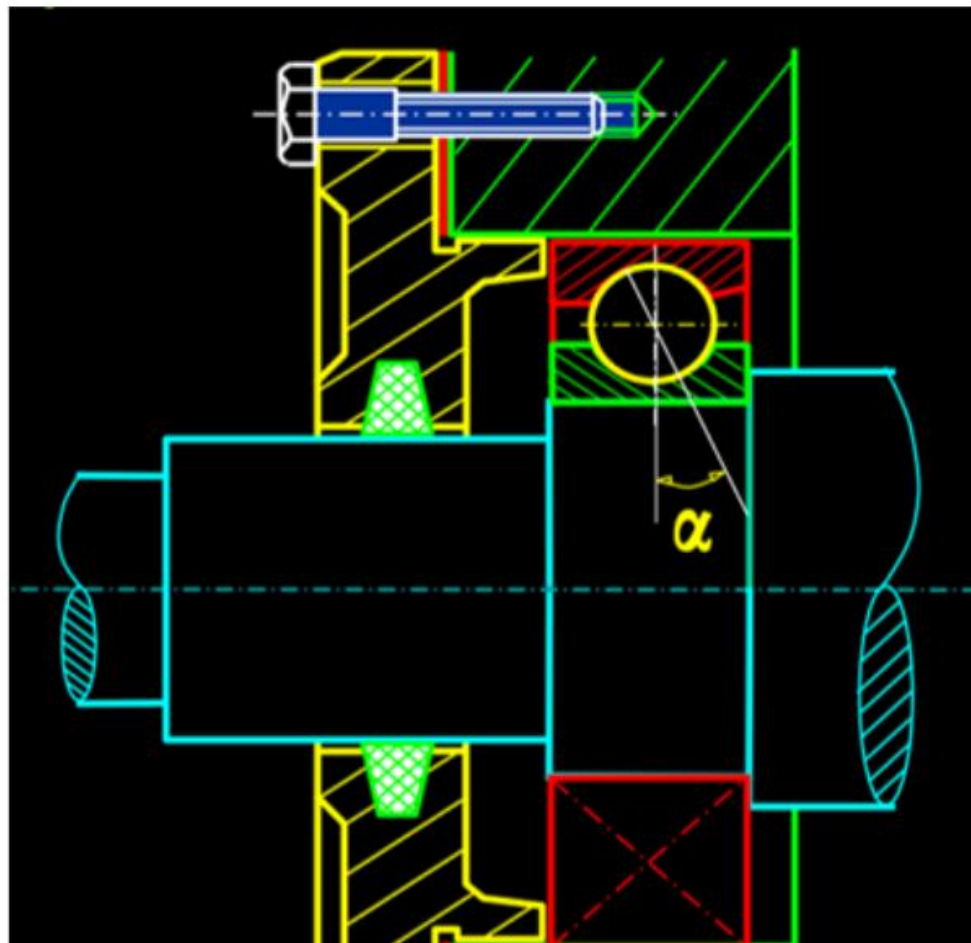
$$\alpha=90^\circ$$

轴向接触轴承
轴向力

第十一章 滚动轴承

■ 载荷角 β ：

➤ 轴承实际所承受的径向载荷 F_r 与轴向载荷 F_a 的合力与半径方向的夹角 β ——载荷角。



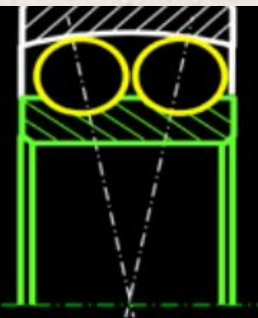
第十一章 滚动轴承

11.1.3 滚动轴承的主要类型、性能与特点

► **轴承的调心性能：**轴承由于安装误差或轴的变形等都会引起内、外圈轴线发生相对倾斜。其倾斜角——角偏差 θ 。

► 角偏差 $\uparrow \rightarrow$ 影响轴承正常运转。

► 调心轴承——在轴与轴承座孔的轴线有不大的相对偏斜时仍能正常工作。

调心球轴承 10000		$2^{\circ} \sim 3^{\circ}$
调心滚子轴承 20000C		$0.5^{\circ} \sim 2^{\circ}$

规格严格 功夫到家

第十一章 滚动轴承

11.2.1 滚动轴承代号的构成

滚动轴承代号的构成

前置代号	基本代号					后置代号		
轴承分 部件代号	五	四	三	二	一	内部 结构 代号	公差 等级 代号	游 隙 代 号
	类型 代号	尺寸系列代号		内 径 代 号				
		宽度系 列代 号	直径系 列代 号					

第十一章 滚动轴承

1、内径代号

➤ 内径代号——基本代号右起第一、二位数字。

轴承的内径表示方法

内径代号	00	01	02	03	04~99
轴承内径尺寸 mm	10	12	15	17	代号 $\times 5$

≥ 500 以及 22、28、32

用公称内径毫米数直接表示，但在与尺寸系列之间用“/”分开

调心滚子轴承231/500 $d=500\text{mm}$

深沟球轴承62/28 $d=28\text{mm}$

2、直径系列代号

➤ 直径系列代号——基本代号右起第三位数字。

➤ 表示：结构、内径相同的轴承在外径和宽度方面的变化系列。

➤ 其代号主要有7、8、9、0、1、2、3、4、5。常用的为0~4。

第十一章 滚动轴承

3、宽度系列代号

- 宽度系列代号——基本代号右起第四位数字。
- 表示：结构、内、外径都相同的轴承，在宽度方面的变化系列。
- 正常系列---0系列，代号0可不标出（除圆锥滚子轴承、调心滚子轴承外）。

11.2.3 滚动轴承的类型代号

轴承类型	代号	轴承类型	代号
双列角接触球轴承	0	角接触球轴承	7
调心球轴承	1	推力滚子轴承	8
调心滚子轴承	2	推力圆锥滚子轴承	9
推力调心滚子轴承	29	圆柱滚子轴承	N
圆锥滚子轴承	3	滚针轴承	NA
双列深沟球轴承	4	外球面球轴承	U
推力球轴承	5	直线轴承	L
深沟球轴承	6		



第十一章 滚动轴承



11.2.4 后置代号

轴承类型	角接触球轴承		
接触角	$\alpha=15^\circ$	$\alpha=25^\circ$	$\alpha=40^\circ$
代 号	C	AC	B
示 例	7210C	7210AC	7210B

公差等级代号						
公差等级	2级	4级	5级	6级	6x级	0级
代 号	/P2	/P4	/P5	/P6	/P6x	/P0 (可省略)
说 明					仅用于圆锥轴承	普通级

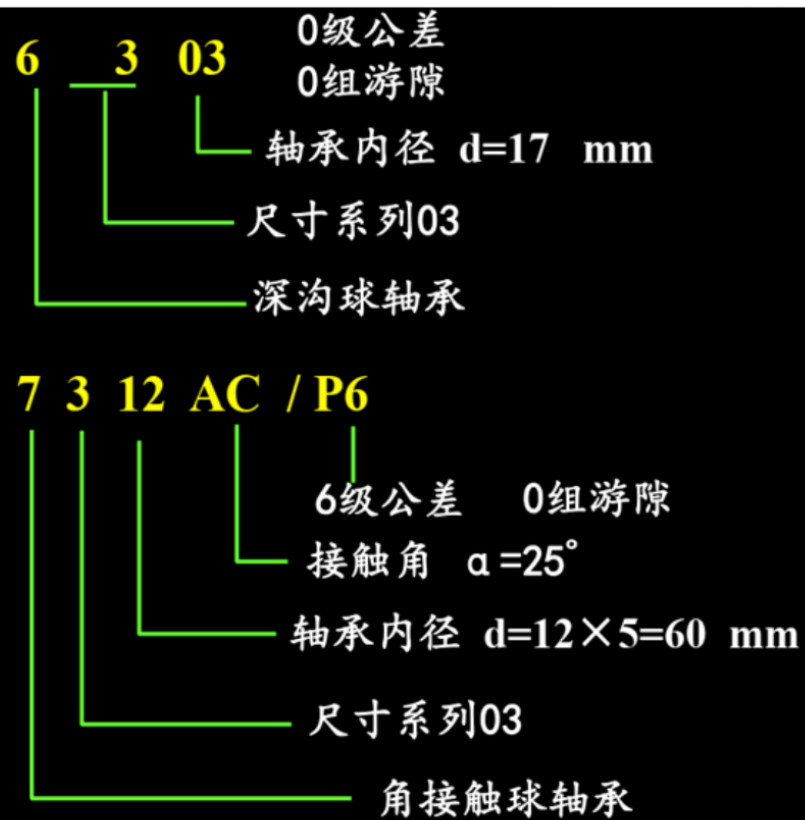
注：公差等级中2级最高，从左向右依次降低。

径向游隙系列常用代号						
游隙系列	1 组	2 组	0 组	3组	4组	5组
代 号	/ C1	/C2	常用、不标出	/C3	/C4	/C5



第十一章 滚动轴承

11.2.6 滚动轴承代号示例



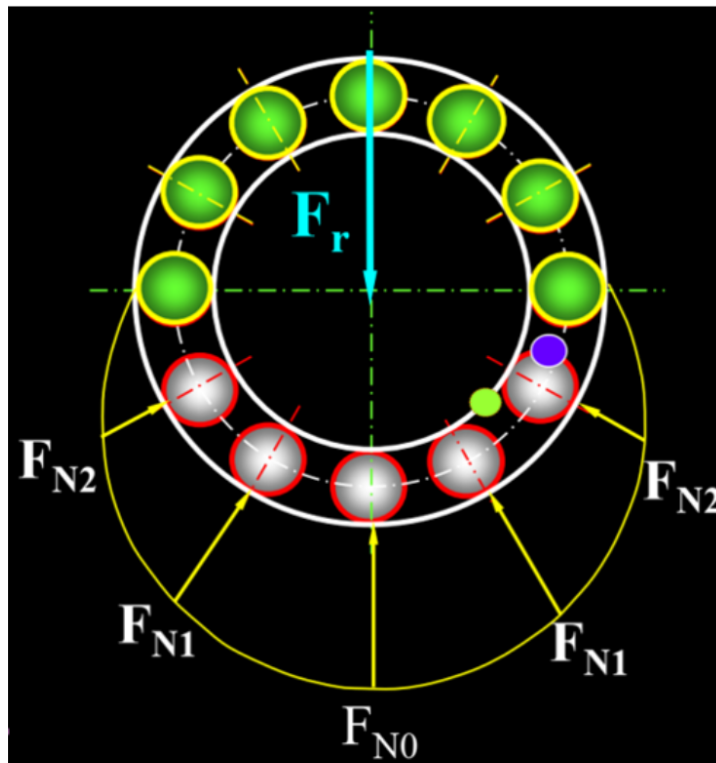
規格嚴格 功夫到家



第十一章 滚动轴承

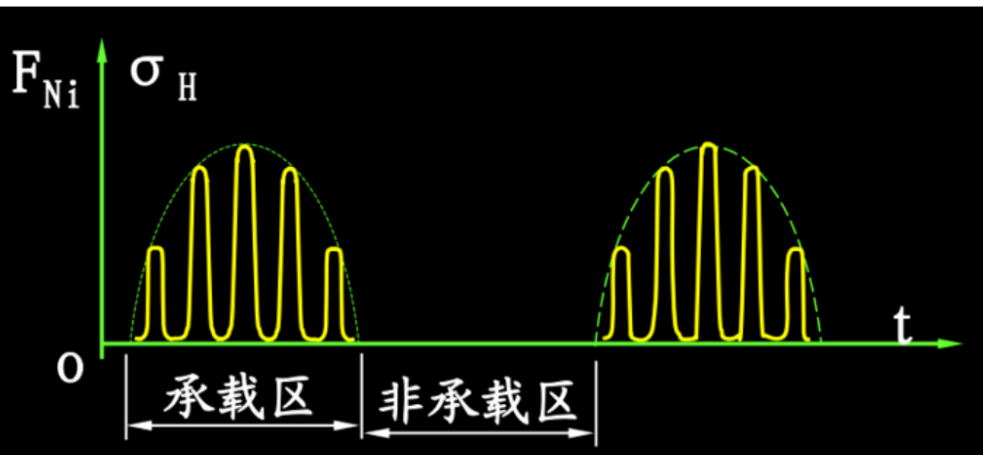
2、轴承元件上的载荷及应力的变化

- 滚动体所处位置不同，所受载荷不同。
- 滚动体、转动套圈上某点的应力变化：是周期性不稳定变化。



径向载荷的分布

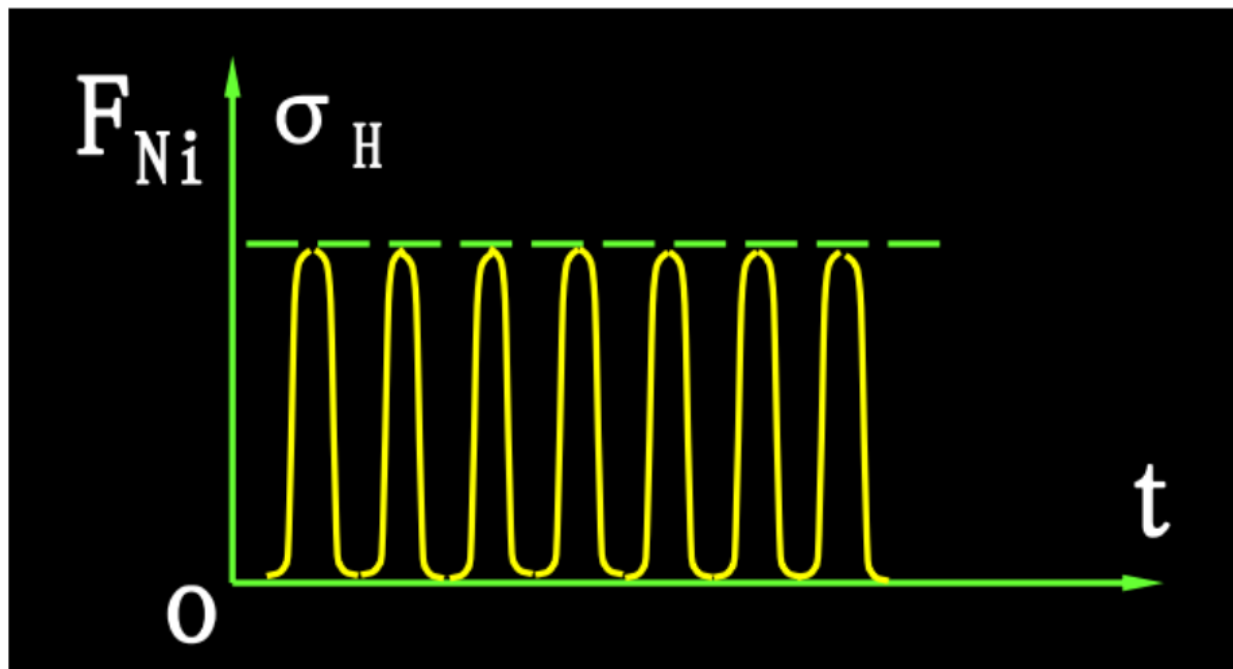
36



规格严格 功夫到家

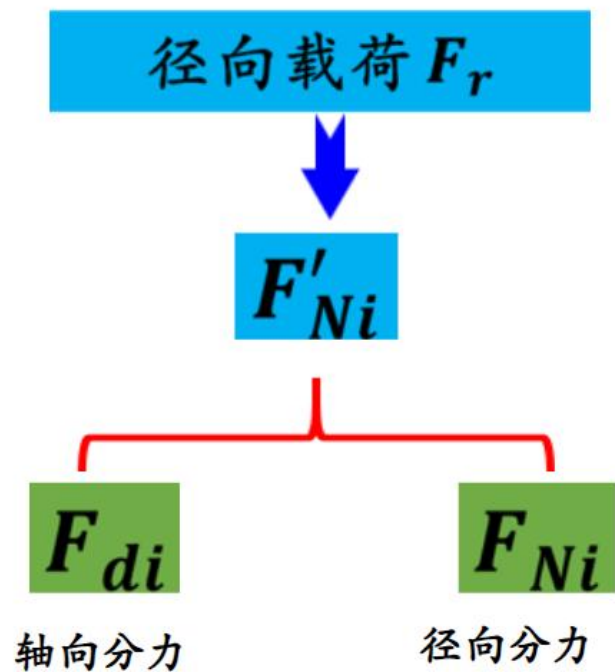
第十一章 滚动轴承

- 固定套圈上某点的应力变化：是稳定的脉动循环变化。
- 滚动轴承各元件承受的都是脉动变化的接触应力。



第十一章 滚动轴承

3、向心推力轴承的派生轴向力

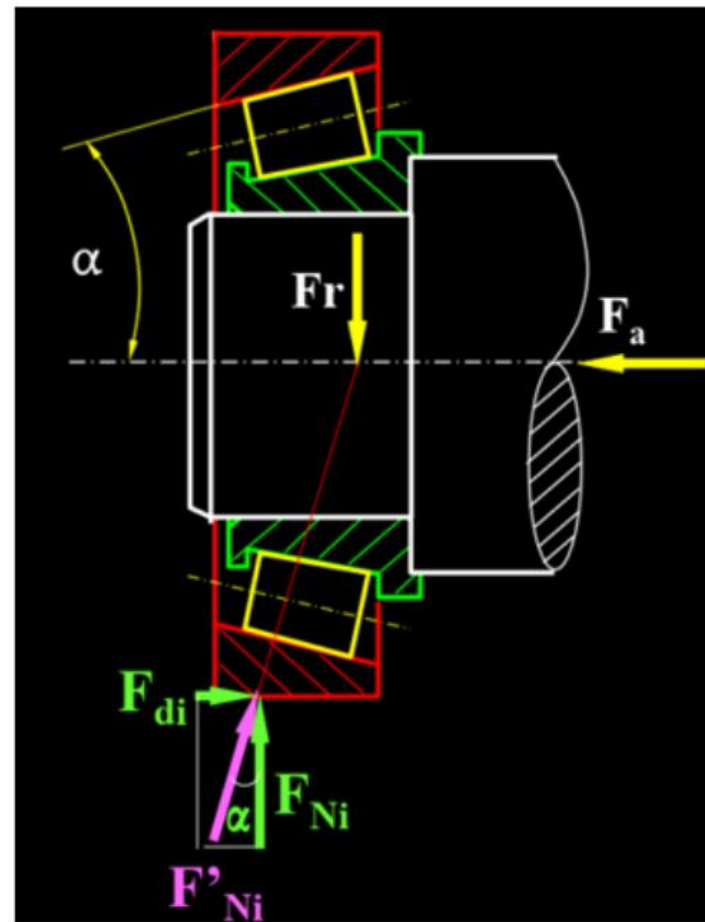


派生径向力：

$$\sum F_{Ni} = F_r$$

派生轴向力：

$$F_d = \sum F_{di}$$



➤ **结论：** 外加载荷（径向载荷）是派生轴向力的直接诱因，而接触角的结构特性是其产生的必要条件。

第十一章 滚动轴承

- ①为了平衡 F_d ，就必须在 F_d 的反向增加轴向力 F_a 。当 $F_a \uparrow$ ， $\rightarrow$ 受载滚动体数目 $\uparrow$ ， $\rightarrow$ 套圈滚道上径向载荷的承载区 $\uparrow$ ， $\rightarrow$ 轴承承受径向载荷的能力 $\uparrow$ 。
- ②（角）及（锥）轴承须在 F_a 和 F_r 的联合作用下工作。一般都是成对使用。
- ③为了保证轴承能可靠地工作，应使它至少达到下半圈滚动体全部受载。



规格严格 功夫到家



第十一章 滚动轴承

11.3.3 滚动轴承的失效形式及基本额定寿命

■ 1、主要失效形式：

➤ (1) 疲劳点蚀：是最常见的失效形式。

1. 滚动体和套圈滚道承受循环接触应力。
2. 点蚀使轴承产生振动和噪音而失效。

➤ (2) 永久变形：对于转速很低或间歇摆动的轴承，会因过大的载荷或冲击载荷，使滚动体或内、外圈滚道产生塑性变形，形成不均匀的凹坑。

➤ (3) 磨粒磨损、粘着磨损（胶合）：

1. 多尘条件下工作的轴承，易产生磨粒磨损。
2. 润滑不良的高速轴承，易产生粘着磨损（胶合）。



第十一章 滚动轴承

11.3.4 滚动轴承寿命计算:

■ 1、滚动轴承的基本额定寿命 L_{10} （统计寿命）：

- **轴承的疲劳寿命**：一个滚动轴承在工作中发生**疲劳点蚀**前所经过的总转数或工作小时数称为**轴承的疲劳寿命**。
- **基本额定寿命 L_{10} （统计寿命）**：一批相同的轴承在**相同的运转条件下工作**，其中**10%**的轴承发生点蚀破坏，而**90%**的轴承不发生点蚀破坏前的转数（以 10^6 为单位）或工作小时数，把这个轴承的疲劳寿命叫做**基本额定寿命 L_{10}** 。

第十一章 滚动轴承

■ 5、滚动轴承的当量动载荷 P

➤ (1) 当量动载荷的概念:

- ①实际工作中，轴承常常同时承受径向载荷 F_r 和轴向载荷 F_a 。
- ②在计算轴承寿命时，必须将实际载荷换算成与确定基本额定动载荷的载荷条件相一致的当量动载荷。
- ③当量动载荷是一种考虑径向载荷与轴向载荷双重影响，经换算后的假想载荷。

(2) 当量动载荷P的计算公式:

$$P = f_p(XF_r + YF_a)$$

第十一章 滚动轴承

➤ 特别提醒:

公式 $P = f_p(XF_r + YF_a)$ 中,

F_r 与 F_a 是轴承自身所受的径向和轴向载荷, 不是轴上传动零件 (如齿轮、蜗轮等) 所受的径向和轴向载荷。

➤ e 值越大的轴承, 承受轴向载荷的能力越高。

■ 6、举例

有一60000型轴承6312, $C=81800\text{ N}$, $C_0=51800\text{ N}$, 已知: $F_r=5500\text{ N}$, $F_a=2700\text{ N}$, $f_p=1.2$, 试求 $P=?$

解:

$$F_a/F_r = 2700/5500 = 0.49$$

$$F_a/C_0 = 2700/51800 = 0.052$$

∴ 查表可知 e 在0.24 ~ 0.27之间

$$\because F_a/F_r = 2700/5500 = 0.49 > e$$

$$\therefore X=0.56 \quad Y=1.8 \sim 1.6$$

由插入法求得: $Y=1.72$, 进而得

$$\begin{aligned} P &= f_p(XF_r + YF_a) \\ &= 1.2(0.56 \times 5500 + 1.72 \times 2700) \\ &= 9268.8\text{ N} \end{aligned}$$



第十一章 滚动轴承

■ 1、轴承的安装方式

- (1) 正装（面对面安装）：使轴的支点中心（压力中心）靠近；
 - (2) 反装（背靠背安装）：使轴的支点中心距离加大。
- 派生轴向力 F_d 的方向，则总是与压力中心的偏离方向相一致。



第十一章 滚动轴承

➤ 当轴处于平衡时，应满足：

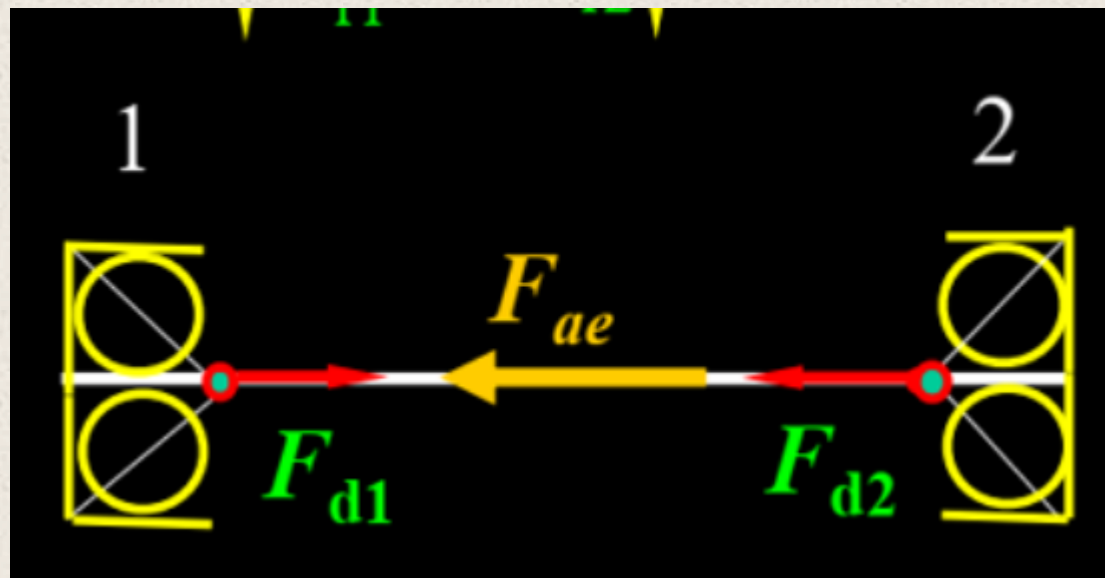
$$F_{d1} = F_{ae} + F_{d2}$$

➤ 不满足时，会出现两种情况：

(1) 当 $F_{ae} + F_{d2} > F_{d1}$ 时，轴有左移趋势，轴承1被“压紧”，轴承2被“放松”。

被压紧轴承1: $F_{a1} = F_{ae} + F_{d2}$

被放松轴承2: $F_{a2} = F_{d2}$



(2) 当 $F_{ae} + F_{d2} < F_{d1}$ 时，轴有右移趋势，轴承2被“压紧”，轴承1被“放松”。

被压紧轴承2: $F_{a2} = F_{d1} - F_{ae}$

被放松轴承1: $F_{a1} = F_{d1}$

第十一章 滚动轴承

► 总结：角、锥轴承所受轴向力的计算方法：

(1) 根据轴承的受力和结构，判断出全部轴向力（包括外载荷和派生轴向力）合力的指向。分析哪一端轴承被“压紧”、哪一端轴承被“放松”。

(2) 被“放松”轴承的轴向力 F_a =本身的派生轴向力 F_d ；被“压紧”轴承的轴向力 F_a =除去本身派生的轴向力后，其余各轴向力的代数和。



规格严格 功夫到家



第十二章 联轴器、离合器、制动器、弹簧

(1) **联轴器**：用于将两轴联接在一起，机器运转时**两轴不能分离**，只有在机器停车时才可将两轴分离；

(2) **离合器**：在机器运转过程中，可使两轴**随时接合或分离**的一种装置。它可用来操纵机器传动的断续，以便进行变速或换向。

(3) **制动器**：对机械的运动件施加阻力或阻力矩，使其迅速减速或停止运动，以满足工作要求的装置。

➤ **安全联轴器与离合器**——机器工作时，若转矩**超过规定值**，即可自行断开或打滑，以保证机器中的主要零件不因过载而损坏；



第十二章 联轴器、离合器、制动器、弹簧

➤ (2) 万向联轴器

①**作用**：用于传递两相交轴之间的动力和运动，而且在传动过程中，两轴之间的夹角还可以改变。

③**结构特点**：两传动轴末端各有一个叉形支架，用铰链与中间的“十字形”构件相联，“十字形”构件的中心位于两轴交点处。

④**轴间角为**： $\alpha = 0 \sim 45^\circ$

⑤**运动分析**：两轴平均传动比为1，但瞬时传动比是动态变化的。



规格严格 功夫到家



第十二章 联轴器、离合器、制动器、弹簧

➤ (3) 齿式联轴器

①**结构**：两个有内齿的外壳，两个有外齿的套筒，两者齿数相同，外齿做成球形齿顶的腰鼓齿。套筒与轴用键联接，两外壳用螺栓联接。两端密封，空腔内储存润滑油。

②**功用**：能补偿轴不对中和偏斜；

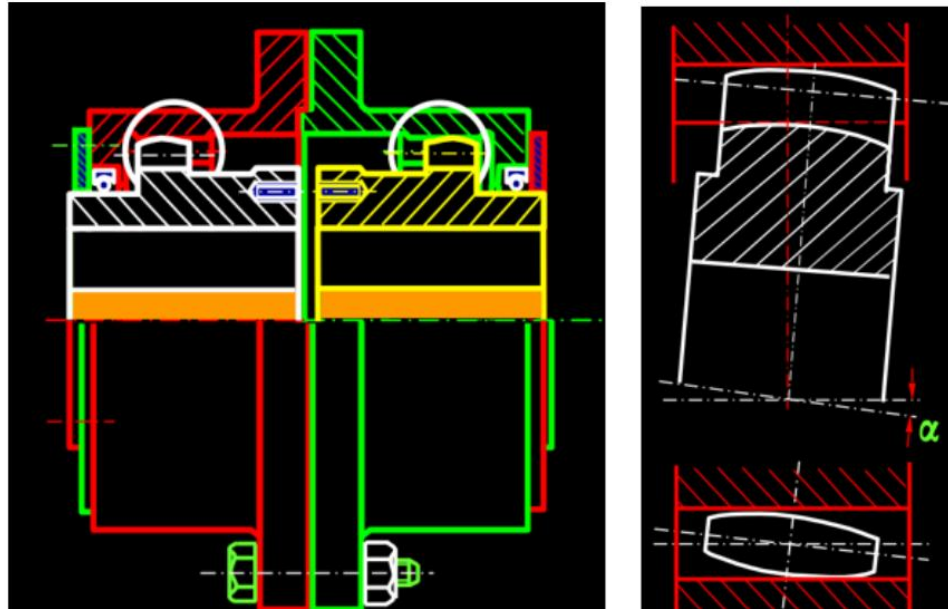
③**工作范围**：正常齿： $\alpha \leq 30'$

腰鼓齿： $\alpha \leq 30^\circ$

④**优点**：传递扭矩大、允许有较大的偏移量、能补偿综合位移。

⑤**缺点**：结构笨重、造价高。

⑥**应用**：用于重型传动。



規格嚴格 功夫到家

第十二章 联轴器、离合器、制动器、弹簧

有弹性元件的挠性联轴器

②特点：上述两种联轴器的动力通过弹性元件传递，缓和冲击、吸收振动。能补偿较大的轴向位移，并允许微量的径向位移和角位移；

➤ (4) 轮胎联轴器

③应用：用于启动频繁、正反向运转、有冲击振动、有较大轴向位移、潮湿多尘场合



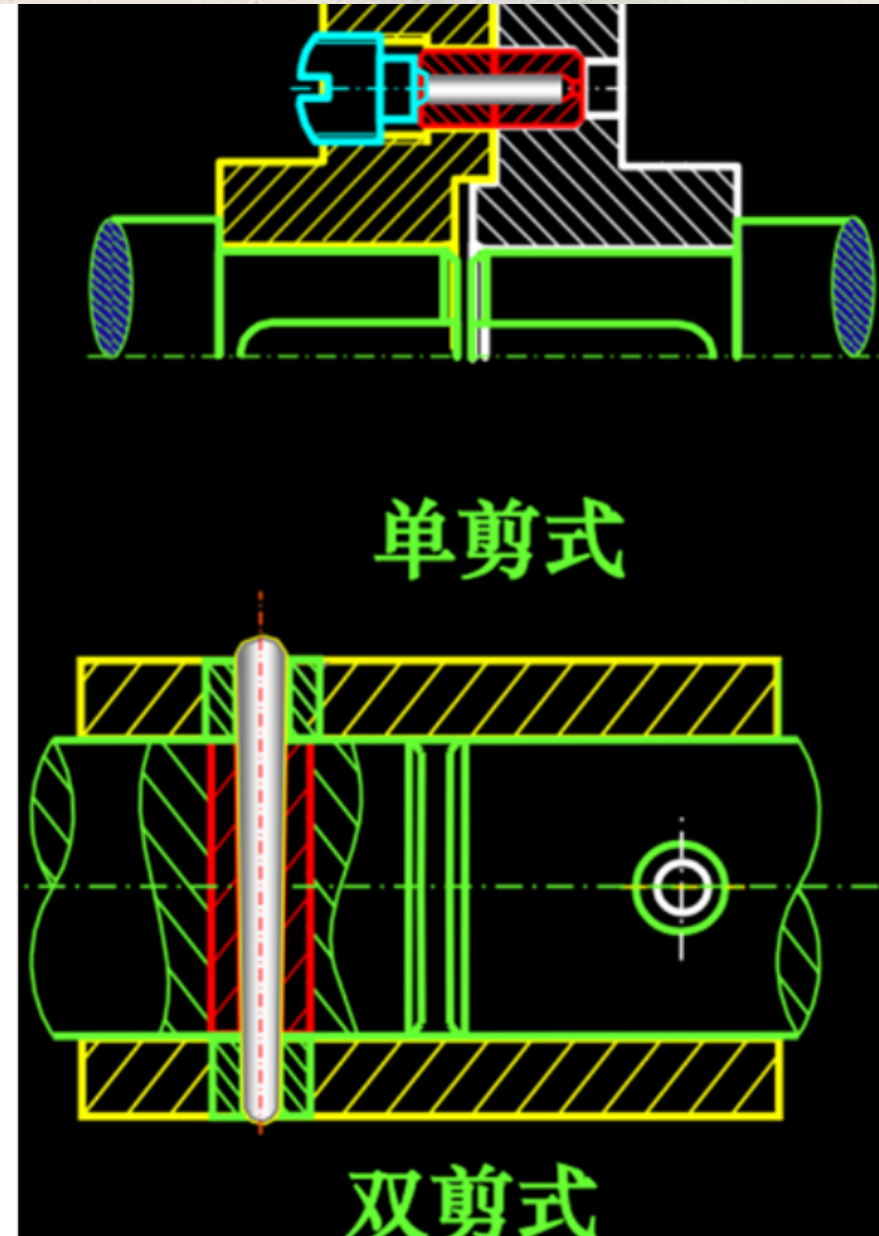
規格嚴格 功夫到家

第十二章 联轴器、离合器、制动器、弹簧

➤ 一、剪切销安全联轴器

分单剪和双剪两种类型。结构：类似于凸缘联轴器，但不用螺钉，而用钢制销钉联接。销钉装入经过淬火的两个套管中，过载时被剪断。

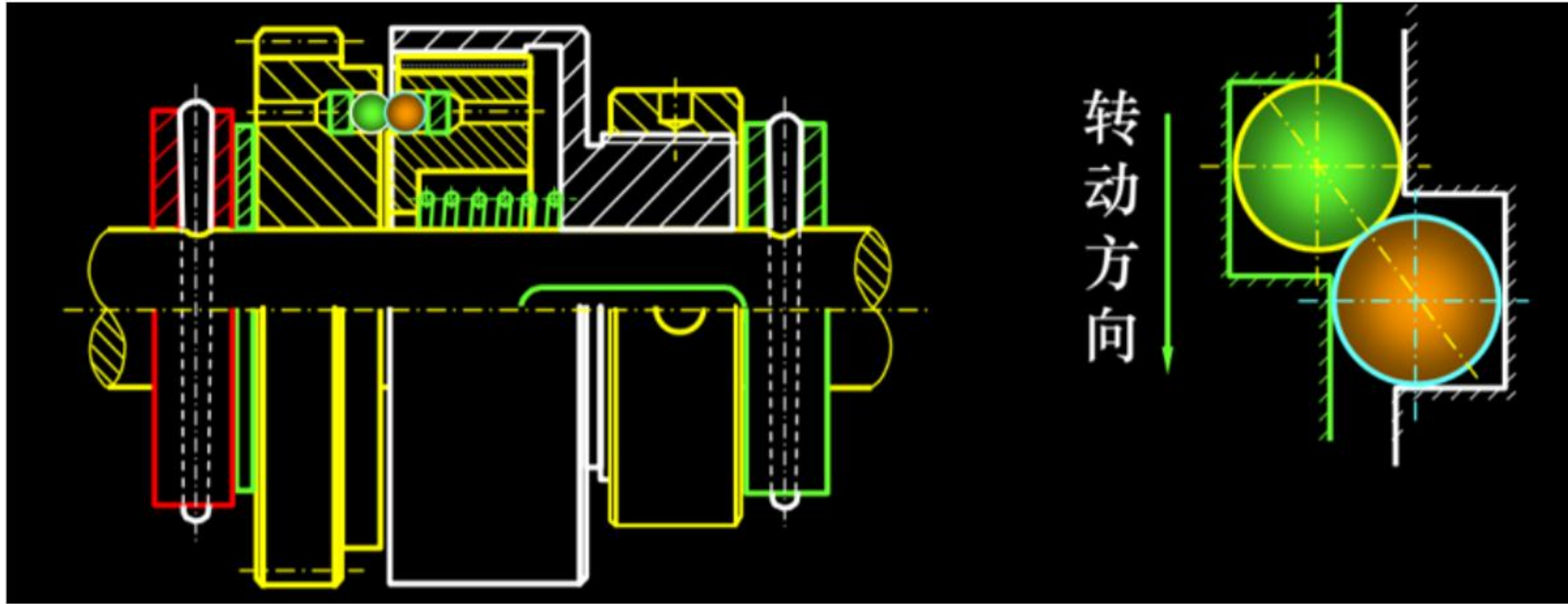
特点：①由于材料机械性能不稳定，以及制造尺寸误差等原因，使得销钉剪断载荷不精确；②销钉被剪断后，不能自动恢复工作能力，需要停车更换；③结构简单，常用于很少过载的机器中；



第十二章 联轴器、离合器、制动器、弹簧

➤ 二、滚珠安全离合器

扭矩→主动齿轮→滚珠→从动盘→外套筒→键→从动轴。



➤ 过载时，弹簧被压缩，从动盘右移，主动齿轮空转，从动轴即停止转动。当载荷恢复正常时，重新传递转矩

弹簧压力的上下可用螺母来调节

第十二章 联轴器、离合器、制动器、弹簧

12.5.1 弹簧的功用

(1) 缓冲和吸振。

(2) 储存及输出能量。这

。例如，仪表、机械式钟表（发条弹簧）、自动机床中刀架

(3) 控制机构的运动。这

例如，凸轮机构、离合器、汽缸中的阀门弹簧、打字机中的

(4) 测量力的大小。这类

规格严格 功夫到家

第十二章 联轴器、离合器、制动器、弹簧



第十二章 联轴器、离合器、制动器、弹簧



第十二章 联轴器、离合器、制动器、弹簧

